

Създаване и обработка на графично изображение.



КМИТ, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

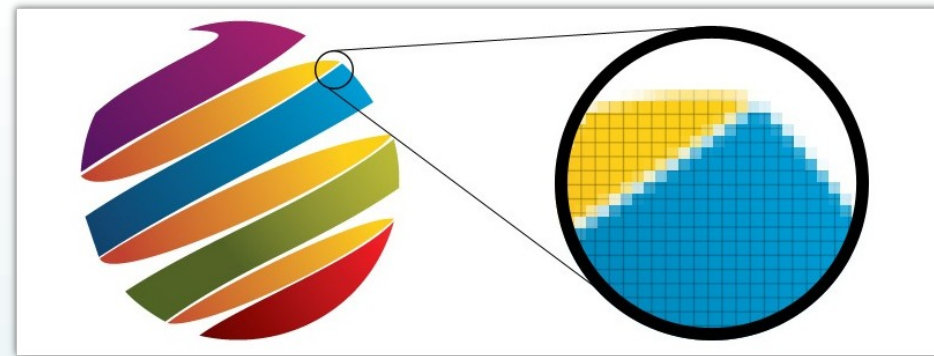
1. Същност

Компютърът обработва и съхранява информация, като снимки, рисунки, схеми и др. Този тип информация се нарича **графично изображение**.

Компютърната графика разглежда методите и средствата за създаване, преобразуване и възпроизвеждане на графични изображения.

Програмите, с които се създават и обработват тези изображения, се наричат **графични редактори** (графични системи)

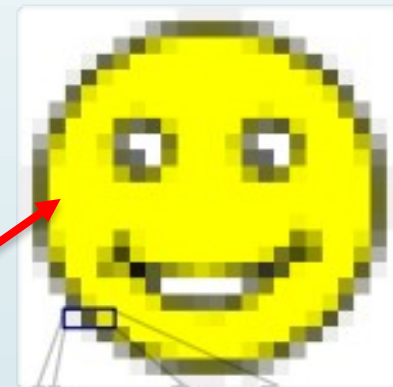
2. Видове графика



а) Растерни изображения

- ✓ Изображението се съхранява в мрежа (растер) от малки квадратчета (**пиксели**), всеки с определен цвят;
- ✓ Гъстотата на пикселите и броят на цветовете, поддържани в изображението, определят различни видове графични формати

- ✓ Размерът на изображението зависи от размерността на матрицата от пиксели (произведението на броя пиксели в ред и броя пиксели в колона);
- ✓ Увеличаването на големината на растерно изображение води до загуба на качеството – пикселизация;



R 93%	R 35%	R 90%
G 93%	G 35%	G 90%
B 93%	B 16%	B 0%

6) Векторни изображения



- ✓ Обектите са съставени от праволинейни и криволинейни елементи, както и от запълнени с цвят области
- ✓ Очертанията на кривите се изменят с промяната на броя и позицията на точките и допирателните към тях, които задават изпъкналост;
- ✓ Позволяват произволно преместване, промяна на размера, въртене на отделните елементи
- ✓ При преоразмеряване не се губи качеството на изображението

3.Графични файлови формати



3.1. За растерна графика

а) BMP – стандартен формат на MS Paint. Най-честата употреба е в Help файлове и Windows тапети;

б) GIF – полезен за прости изображения с резки очертания и малко цветове, но не и за снимки; поддържа прозрачност на изображението, което позволява използването му в анимации;

в) JPEG – най-често използваният графичен формат за снимки и фотографии; изображенията заемат малко място в компютъра и устройствата

г) PNG – поддържа прозрачност, поради което често се използва за изображения, публикувани в интернет

3.2. За векторна графика

д) SVG – векторен формат, който се използва предимно за графични модели при мобилните устройства

е) EPS – най-популярният векторен формат; изображенията могат да бъдат редактирани и от растрерни графични редактори

4. Известни графични редактори

- а) **Adobe PhotoShop** – за редактиране на растерни изображения;
- б) **Adobe PageMaker** – за дизайн и оформление на страници и за издателска дейност;
- в) **CorelDRAW** – за създаване и обработка на векторна графика;



5. Графичен редактор Paint



Paint е прост графичен редактор.

Той предлага само най-необходимите инструменти за създаване и редактиране на изображения, при това може да обработва само **растерни изображения**.

